



Pharmakologie Lernkarten

5. ANALGETIKA



Nicht-Opioid-Analgetika



Opioid-Analgetika

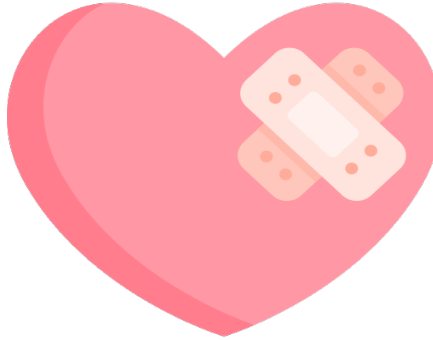


Fentanyl-Gruppe



Medi Know®

Auf deine Kundennummer
personalisiert



Medizin Next Level

Stell dir eine Medizin vor, bei der das Lernen und Arbeiten **Spaß macht** und bei der der **Mensch im Vordergrund** steht. Wenn du auch täglich daran arbeitest die Medizin von morgen ein Stück besser zu machen, dann werde Teil unserer Mission.

Wir machen **Schluss mit langweiligen schwarz-weiß Büchern**.

Unsere Inhalte sind **übersichtlich, praktisch und innovativ**. So wird das Verstehen von komplexen medizinischen Themen kinderleicht. Ab jetzt hast du das Wissen immer **griffbereit** und **weiß, was zu tun ist** - egal ob im Berufsalltag oder bei der nächsten Prüfung.

Herzliche Grüße,

Chris und Andi ♥

(Ärzte und Gründer von Medi Know)

Da die Erstellung der Lernkarten sehr zeitintensiv war, haben wir die PDF-Seiten personalisiert, um eine unerlaubte Weitergabe zu vermeiden.

Nicht-Opioide-Analgetika

 Wirkstoffe	 Wirkmechanismus	 Indikationen	 Nebenwirkungen	 Besonderheiten
Irreversibler COX-Inhibitor Acetylsalicylsäure (ASS)	Irreversible COX1- und COX2-Hemmung COX1: Hemmung der Thromboxan-Synthese der Thrombozyten → Thromboxan kann nicht resynthetisiert werden → daher Thrombozytenaggregationshemmung für 7-11 Tage COX2: Hemmung der Prostacyclin-Synthese des Endothels → Prostacyclin kann resynthetisiert werden → Analgetischer, antipyretischer Effekt (fiebersenkend) für 6-8 Stunden	Niedrige Dosis (75-325 mg/d): → überwiegen der COX1-Hemmung Primärprophylaxe eines akuten Koronarsyndroms Sekundärprophylaxe bei KHK, ischämischem Schlaganfall und pAVK Kombination mit ADP-Rezeptor-Antagonisten: → Nach Stentimplantationen → Beim ACS Hohe Dosis (500-1000 mg 1-3x/d) Schmerzmittel und Fiebersenkung → hohe Dosis notwendig, um First-Pass-Effekt der Leber zu überwinden → systemische Wirkung	Analgetika-Asthma durch vermehrte Leukotrien-Bildung Reye-Syndrom: bei Kindern mit viralem Infekt und ASS-Einnahme - Erbrechen - Akute Enzephalopathie - Leberfunktionsstörung → in 50% d.F. letal ASS-Unverträglichkeit (Morbus Widal, Morbus Samter) - ASS/NSAR-Unverträglichkeit - Asthma bronchiale - Sinusitis mit Polyposis nasi Magen- und Darmulzera - Verschlechterung der Nierenfunktion	- Cave: bei Kombination mit anderen gerinnungshemmenden Wirkstoffen wie den Antikoagulantien → erhöhtes Blutungsrisiko - Cave: Bei Kindern (<12 Lebensjahr) keine ASS-Gabe bei viralem Infekt! Tipp: Sofern NSAR und ASS indiziert: zuerst ASS und erst 2 Stunden später NSAR einnehmen! KI: Akute Blutungen (GI-Trakt, Hirnblutungen), schwere Leber- oder Nierenfunktionsstörung, schwere Hypertonie

Nicht-Opioide-Analgetika

 Wirkstoffe	 Wirkmechanismus	 Indikationen	 Nebenwirkungen	 Besonderheiten
Unselektive COX-Hemmer Naproxen	Unselektive Hemmung der COX1 und COX2 (präferenzielle COX1-Hemmung)	Leichte bis mittelstarke Schmerzen - Traumatische Beschwerden - Entzündliche und nicht entzündliche orthopädische Beschwerden - Dysmenorrhö - Akuter Gichtanfall	Magen- und Darmulzera (bei Kombination mit Glukokortikoiden 10-15-fach erhöhtes Ulkusrisiko) Nierenschädigung (Akute Nierenschädigung, Analgetikaniere, Progress eines chronischen Nierenversagens) Erhöhung des kardiovaskulären Risikos (Ausnahme: ASS und Naproxen) - Unselektive und selektive COX-Hemmer kontraindiziert im 3. Trimenon Grund: frühzeitiger Verschluss des Ductus arteriosus Botalli (Ausnahme: ASS in niedrigen Dosen <150 mg)	Kein kardiovaskuläres Risiko Höchste GI-Toxizität
Ibuprofen	Unselektive Hemmung der COX1 und COX2 (präferenzielle COX1-Hemmung)	Leichte bis mittelstarke Schmerzen - Wie Naproxen Migräne Fiebersenkung		1. Wahl im Kindesalter Hemmung der ASS-Wirkung
Indometacin	Unselektive Hemmung der COX1 und COX2 (präferenzielle COX1-Hemmung)	Leichte bis mittelstarke Schmerzen - Wie Naproxen - Verschluss bei persistierendem Ductus arteriosus Botalli - Ossifikations-Prophylaxe Mb. Bechterew		Cave: bei Kombination von Indometacin mit Glucagon kann eine Verminderung oder sogar Aufhebung der Glucagonwirkung auftreten

Nicht-Opioide-Analgetika

 Wirkstoffe	 Wirkmechanismus	 Indikationen	 Nebenwirkungen	 Besonderheiten
Diclofenac	Unselektive Hemmung der COX1 und COX2 (präferenzielle COX2-Hemmung)	Leichte bis mittelstarke Schmerzen - Wie Naproxen	Siehe oben	Gute analgetische und antiphlogistische Wirkung KI: KHK, pAVK, zerebrovaskuläre Krankheit, Herzinsuffizienz (NYHA II–IV)
Selektive COX-Hemmer Celecoxib	Selektive COX2-Hemmung	Schmerzmittel - Chronische Polyarthrit - Arthrose - Morbus Bechterew	Erhöhtes kardiovaskuläres Risiko - Nierenschädigung - Kaum GI-Nebenwirkungen Info: Keine Thrombozytenaggregationshemmung	Lebermetabolisierung
Etorcoxib		Schmerzmittel - Wie Celecoxib - Akuter Gichtanfall		I.v.- und i.m.-Applikation möglich
Parecoxib		Postoperative Schmerztherapie		Erhöhung der Vorlast (Ödeme, Blutdruckanstieg)

Nicht-Opioide-Analgetika

 Wirkstoffe	 Wirkmechanismus	 Indikationen	 Nebenwirkungen	 Besonderheiten
Metamizol	Hemmung der COX + weitere zentrale Effekte	- Hohes Fieber - Starke Schmerzen - Koliken - Tumorschmerzen - Postoperative Schmerztherapie	- Agranulozytose (Trias: Fieber, Agina tonsillaris, Stomatitis aphthosa) - Blutdruckabfall (bei i.v.-Gabe) - Allergische Reaktionen - Kaum antiphlogistisch	- Am stärksten analgetisch und antipyretisch wirkendes Medikament unter den Nicht-Opioide-Analgetika Spasmolytisch wirksam
Paracetamol		- Leichte bis mittelstarke Schmerzen - Fiebersenkung - Dysmenorrhö - Arthrose (2. Wahl)	- Lebertoxizität - Nicht antiphlogistisch	1. Wahl bei Schwangerschaft und Neugeborenen - Antidot: Acetylcystein

Opioid-Analgetika

 Wirkstoffe	 Wirkmechanismus	 Indikationen	 Nebenwirkungen	 Besonderheiten
Niedrigpotente Opiode (WHO-Stufe-II) Tramadol	Agonismus an Opioidrezeptoren (μ-/κ-/δ-Opioidrezeptor mit unterschiedlicher Affinität) → Hemmung der Schmerzweiterleitung und -verarbeitung	Mittelstarke bis starke Schmerzen - Bei unzureichender Wirkung von Nicht-Opioid-Analgetika	Merkhilfe Opiode: SOME OAT'S (einige Haferflocken) - S: Sedierung - O: Obstipation - M: Miosis, Mediatorfreisetzung → Histamin → Juckreiz, Miktionsbeschwerden (Harnverhalt) - E: Erbrechen (emetogen) - O: Orthostatische Hypotonie - A: Atemdepression, resp. Azidose, Abhängigkeit, Anstieg des Hirndrucks - T: Thoraxrigidität (bei schneller i.v.-Gabe), Toleranz - S: Schwitzen	Stark emetogen - Zusätzlich analgetisch wirksam durch Hemmung der Wiederaufnahme von Noradrenalin und Serotonin → Cave: Serotonin Syndrom
Tilidin (+Naloxon)		Mittelstarke bis starke Schmerzen - Bei unzureichender Wirkung von Nicht-Opioid-Analgetika		Prodrug → Wird in Leber zum aktiven Nortilidin umgewandelt - Häufig in Kombination mit Naloxon, um i.v.-Missbrauch zu verhindern (bei oraler Einnahme wird Naloxon durch First-Pass-Effekt inaktiviert und Tilidin kann wirken)
- Codein - Dihydrocodein		Mittelstarke Schmerzen - Verwendung als Antitussivum (Hustenstiller bei trockenem Reizhusten)		- Codein ist ein Prodrug → Wird über CYP2D6 in der Leber teilweise in Morphin umgewandelt - Dihydrocodein stärker analgetisch wirksam als Codein

Opioid-Analgetika

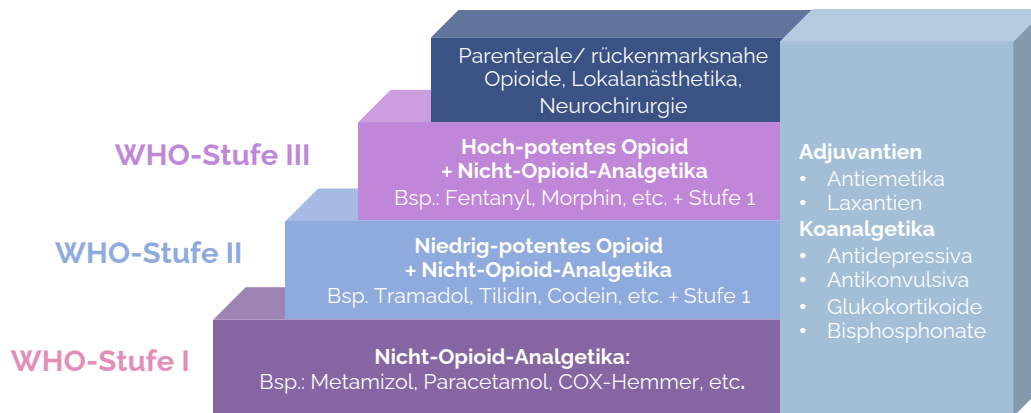
 Wirkstoffe	 Wirkmechanismus	 Indikationen	 Nebenwirkungen	 Besonderheiten
Hochpotente Opiode: (WHO-Stufe III) Pethidin	Agonismus an Opioidrezeptoren (μ-/κ-/δ-Opioidrezeptor mit unterschiedlicher Affinität) → Hemmung der Schmerzweiterleitung und -verarbeitung	Mittelstarke bis starke Schmerzen - Bei unzureichender Wirkung von Nicht-Opioid-Analgetika Wehen (Geburtshilfe) - Sedierung bei Bronchoskopie	Merkhilfe Opiode: SOME OAT'S (einige Haferflocken) S: Sedierung O: Obstipation M: Miosis, Mediatorfreisetzung → Histamin → Juckreiz, Miktionsbeschwerden (Harnverhalt)	Cave: aktiver Metabolit Norpethidin kann bei Niereninsuffizienz akkumulieren → Auslösung von Krampfanfällen - Einsatz bei Gallenkoliken, Divertikulitis (weniger spasmogen)
Piritramid		Starke und stärkste Schmerzen Postoperative Schmerztherapie	E: Erbrechen (emetogen) O: Orthostatische Hypotonie A: Atemdepression, resp. Azidose, Abhängigkeit, Anstieg des Hirndrucks T: Thoraxrigidität (bei schneller i.v.-Gabe), Toleranz S: Schwitzen	Weniger emetogen, kreislaufdepressiv und euphorisierend als Morphin
Morphin		Mittelstarke bis starke Schmerzen - Chronische Schmerzen (retard) Orale Substitutionstherapie (Heroin-Abhängigkeit)		i.v. 1/3 der oralen Dosis - Hoher First-Pass-Effekt bei oraler Aufnahme, i.v. Applikation 3-fach stärker wirksam Akkumulationsgefahr des aktiven Metabolits Morphin-6-Glucuronid bei Niereninsuffizienz

Opioid-Analgetika

 Wirkstoffe	 Wirkmechanismus	 Indikationen	 Nebenwirkungen	 Besonderheiten
Oxycodon	Agonismus an Opioidrezeptoren (μ-/κ-/δ-Opioidrezeptor mit unterschiedlicher Affinität) → Hemmung der Schmerzweiterleitung und -verarbeitung	Mittelstarke bis starke Schmerzen - Bei unzureichender Wirkung von Nicht-Opioid-Analgetika	Merkhilfe Opiode: SOME OAT'S (einige Haferflocken) - S: Sedierung O: Obstipation - M: Miosis, Mediatorfreisetzung → Histamin → Juckreiz, Miktionsbeschwerden (Harnverhalt)	- Hohe Bioverfügbarkeit, schneller Wirkeintritt - Keine aktiven Metaboliten - Zum Teil in Kombination mit Naloxon → Reduziert Obstipation
Levomethadon		Mittelstarke bis starke Schmerzen - Bei unzureichender Wirkung von Nicht-Opioid-Analgetika Orale Substitutionstherapie (Heroin-Abhängigkeit)	E: Erbrechen (emetogen) - O: Orthostatische Hypotonie A: Atemdepression, resp. Azidose, Abhängigkeit, Anstieg des Hirndrucks - T: Thoraxrigidität (bei schneller i.v.-Gabe), Toleranz - S: Schwitzen	- Gute orale Bioverfügbarkeit im Vergleich zu Morphin - Langsame ZNS-Anflutung → Wenig euphorisierend - Lange Wirkdauer (5-8 Std.) - Verwendung in der Substitutionstherapie bei Opioidabhängigkeit
Hydromorphon		Mittelstarke bis starke Schmerzen - Bei unzureichender Wirkung von Nicht-Opioid-Analgetika		- Behandlung starker Schmerzen - Keine aktiven Metabolite → Gabe bei Leber- und Niereninsuffizienz möglich

Opioid-Analgetika

 Wirkstoffe	 Wirkmechanismus	 Indikationen	 Nebenwirkungen	 Besonderheiten
Partialagonist Buprenorphin	Partialagonismus an Opioidrezeptoren mit hoher Rezeptoraffinität → Hemmung der Schmerzweiterleitung und -verarbeitung	Mittelstarke bis starke Schmerzen - Chronische Schmerzen - Tumorschmerzen - Bei unzureichender Wirkung von Nicht-Opioid-Analgetika	Siehe Opiode	- Bindet mit sehr hoher Affinität an μ-Opioidrezeptor - Ceiling-Effekt Nur schwer antagonisierbar mit Naloxon (Antidot: Doxapram) - Kann nicht durch höher potentes Opioid vom Rezeptor verdrängt werden - Antagonist am κ-Opioidrezeptor → Weniger Dysphorie - Langsames Anfluten, geringes Suchtpotential → Geeignet für Substitutionstherapie



Prinzip	Erklärung
„By the mouth“ 	- Die orale Einnahme ist der bevorzugte Applikationsweg - Sofern nicht möglich, Durchführung des am wenigsten invasiven Applikationsweg (s.l. oder s.c.)
„By the clock“ 	Um konstante Schmerzfreiheit zu gewährleisten, Einnahme nach regelmäßigem und festen Einnahmeschema
„By the ladder“ 	Einhaltung des WHO-Stufenschemas zur Therapie chronischer Schmerzen



Fentanyl-Gruppe

 Wirkstoffe	 Wirkmechanismus	 Indikationen	 Nebenwirkungen	 Besonderheiten
Hochpotente Opiode: (WHO-Stufe III) Alfentanil	Agonismus an Opioidrezeptoren (μ-/κ-/δ-Opioidrezeptor mit unterschiedlicher Affinität) → Hemmung der Schmerzweiterleitung und -verarbeitung	Analgesie bei Narkoseeinleitung und -aufrechterhaltung	Siehe Opiode	- Im Vergleich zu Fentanyl schnellerer Wirkungseintritt und kürzere Wirkdauer Häufiger Thoraxrigidität
Fentanyl		Analgesie bei Narkoseeinleitung und -aufrechterhaltung - Akute und chronische Schmerzen (z.B. Schmerzpflaster) - Analgesie auf Intensivstation		- Kumulation im Fettgewebe bei kontinuierlicher Applikation → Kontextsensitive Halbwertszeit - Applikationsformen: u.a. oral, sublingual, buccal, nasal, transdermal (als Pflaster), intravenös
Remifentanil		Analgesie bei Narkoseeinleitung und -aufrechterhaltung - Analgesie auf Intensivstation		- Inaktivierung durch unspezifische Esterasen → Beste Steuerbarkeit, kurze Wirkdauer - Vorteilhaft bei Leber- und Niereninsuffizienz (keine Dosisanpassung notwendig)
Sufentanil		Analgesie bei Narkoseeinleitung und -aufrechterhaltung - Zusatz bei der rückenmarksnahen Regionalanästhesie - Analgesie auf Intensivstation		Höchste analgetische Potenz in der Humanmedizin zugelassener Opiode - Geringere Akkumulationsgefahr im Vergleich zu Fentanyl (geringere kontextsensitive Halbwertszeit)



Warum Medi Know?

Medi Know ist ein Unternehmen, das sich auf die Erstellung **medizinischer Lernskripte und Lernkarten** spezialisiert hat. Wir bieten qualitativ hochwertige, leicht verständliche und ständig aktualisierte medizinische Skripte und Lernkarten für Studierende, Assistenzärzte, Physician Assistants und Pflegekräfte an.

Schau jetzt auf www.medi-know.org



Werde zum **EKG-Profi!**
Alles was du zum EKG wissen musst,
haben wir in einem **klar strukturierten**
Skript für Dich zusammen gefasst!
Sichere Dir jetzt dein Exemplar.





Vielen Dank für das Lesen des Skripts. Wir hoffen, dass es dir gut gefallen hat. Über Feedback per E-Mail an

info@medi-know.org würden wir uns freuen, damit wir unsere Skripte kontinuierlich verbessern können.



Den aktuellen Haftungsausschluss und die Nutzungsbedingungen findest du unter:
<https://medi-know.org/pages/haftungsausschluss>

Die Lernprodukte wurden mit größtmöglicher Sorgfalt für medizinische Ausbildungszwecke erstellt. Die Inhalte und Informationen sind wissenschaftlicher Natur und dienen ausschließlich Informations- und Lernzwecken. Die Lehrinhalte sind nur für fiktive Trainingszwecke und nicht zur realen Anwendung und Behandlung von Patient:innen geeignet. Die Medi Know GmbH übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der zur Verfügung gestellten Inhalte.

Die Lernprodukte der Medi Know GmbH sind lediglich unterstützende Materialien zur Vorbereitung auf Prüfung und Beruf. Die Medi Know GmbH kann daher keine Garantie für das Bestehen einer Prüfung oder eine ausreichende Vorbereitung auf den Beruf geben.

Die Lernprodukte und dargestellten Informationen sind ausdrücklich nur für medizinisches Fachpersonal geeignet. Die Informationen ersetzen nicht den Besuch eines Arztes oder einer Ärztin.

Angaben zur Dosierung und Informationen zu Wirkstoffen müssen stets anhand wissenschaftlicher Literatur, insbesondere unter Beachtung der Herstellerangaben und der Beipackzettel überprüft werden.

Die Medi Know GmbH haftet dem Kunden aus allen vertraglichen, vertragsähnlichen und gesetzlichen, auch deliktischen Ansprüchen auf Schadens- und Aufwendungsersatz wie folgt:

Die Medi Know GmbH haftet aus jedem Rechtsgrund uneingeschränkt bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit, bei vorsätzlicher oder fahrlässiger Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, aufgrund eines Garantieverprechens, soweit diesbezüglich nichts Anderes geregelt ist oder aufgrund zwingender Haftung wie etwa nach dem Produkthaftungsgesetz.

Verletzt die Medi Know GmbH fahrlässig eine wesentliche Vertragspflicht, ist die Haftung auf den vertragstypischen, vorhersehbaren Schaden begrenzt, sofern nicht gemäß vorstehendem Text unbeschränkt gehaftet wird. Wesentliche Vertragspflichten sind Pflichten, die der Vertrag der Medi Know GmbH nach seinem Inhalt zur Erreichung des Vertragszwecks auferlegt, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrags überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung der Kunde regelmäßig vertrauen darf.

Im Übrigen ist eine Haftung der Medi Know GmbH ausgeschlossen.

Vorstehende Haftungsregelungen gelten auch im Hinblick auf die Haftung der Medi Know GmbH für ihre Erfüllungsgehilfen und gesetzlichen Vertreter.

Der Kunde stellt die Medi Know GmbH von jeglichen Ansprüchen Dritter – einschließlich der Kosten für die Rechtsverteidigung in ihrer gesetzlichen Höhe – frei, die gegen den Anbieter aufgrund von rechts- oder vertragswidrigen Handlungen des Kunden geltend gemacht werden.

Geschützte Marken- und Warennamen werden nicht gesondert gekennzeichnet. Aus dem Fehlen eines solchen Hinweises kann daher nicht geschlossen werden, dass es sich um einen freien Warennamen handelt.



Mehr von uns unter: www.Medi-Know.org

Schaut auf unserem [YouTube-Kanal](#) vorbei: **Medi Know**

Mehr spannende Quizfragen auf [Instagram](#): **@Medi_Know**

Impressum:

© 09/2023 Medi Know GmbH

Kohlgrunder Straße 27
36093 Künzell

Vertreten durch:

Christopher Predel und Andreas Kremer

Kontakt:

Telefon: +49 152 52082330

E-Mail: info@medi-know.org

Umsatzsteuer-ID:

Umsatzsteuer-Identifikationsnummer gemäß § 27 a

Umsatzsteuergesetz: DE360923558

Registereintrag:

Eintragung im Handelsregister.

Registergericht: Fulda

Registernummer: HRB 8506

Redaktionell verantwortlich:

Christopher Predel und Andreas Kremer

Unsere Homepage: medi-know.org

Icons: Flaticon.com

ISBN-Nummer: 978-3-910832-30-5